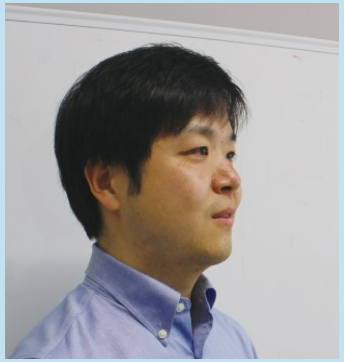
# 知能システム研究室

## Intelligent Systems Laboratory

# 知能システム研究室

- **歴史：**2025年4月から研究室スタート
- **教員：**劉子昂
- **学生：**修士1年3名，学部4年8名
- **研究分野：人工知能** & **経営工学**




**劉 子昂** 准教授

法政大学
経営システム工学科


↗ ホームページ

↗ Google Scholar

↗ researchmap

↗ research-er.jp

## 経歴

| | | |
|---|---|---|
| 2021 | **岡山大学** | 工学部 助教 |
| 2025 | **法政大学** | 理工学部 准教授 |

## 研究キーワード

**人工知能（AI）**

強化学習，ニューラルネットワーク，
計算知能，説明可能なAI，深層学習

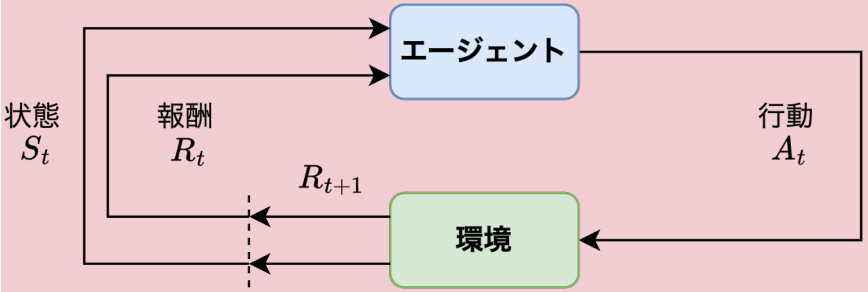
**経営工学**

オペレーションズ・リサーチ，最適化，
意思決定，サプライチェーン

# 研究内容

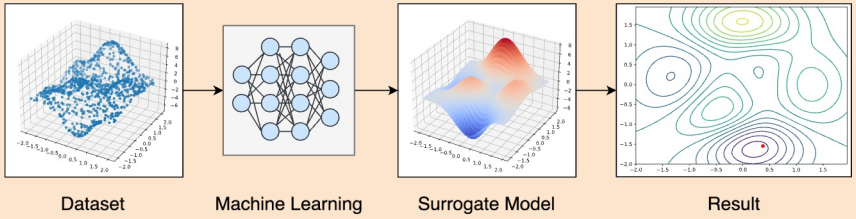
# 人工知能 × 経営工学

## 強化学習



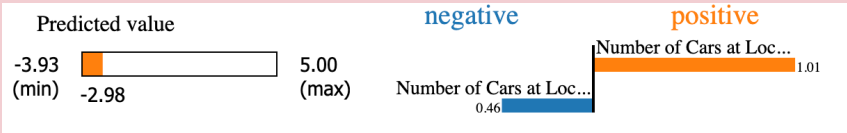

エージェント（AI）が環境と相互作用しながら，最適な行動を学ぶ．

## データ駆動最適化



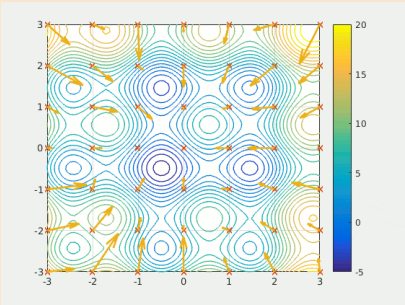

大量のデータからパターンを学習し，最適化モデルを構築する．

## 説明可能なAI（XAI）




AIの判断根拠や判断ロジックを人間が理解できる形で示す．

## 計算知能



複雑な最適化問題を人工知能で解決する．

# AIモデルを援用した最適化手法

科研費 KAKENHI

研究期間: 2022~2026

## 課題

- 複雑なプロセスのモデル化，最適化が難しい
  - 複雑なプロセス：非線形関数，シミュレーションモデルなど

**Complex Process**

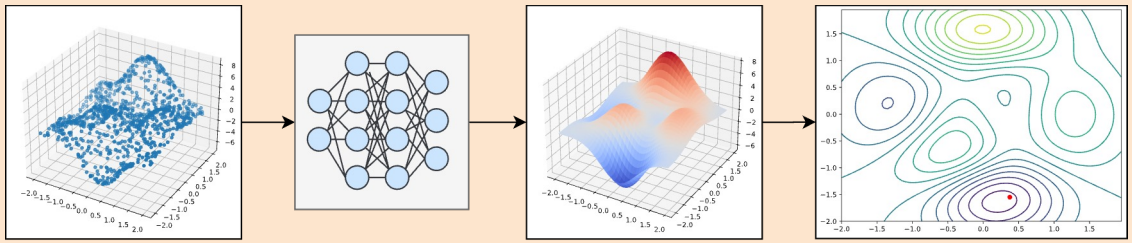
- Nonlinear function
- Simulation model
- Digital Twin

→ ?

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \le 0, \quad i \in N_1 \\ & h_i(x) = 0, \quad i \in N_2 \end{aligned}$$

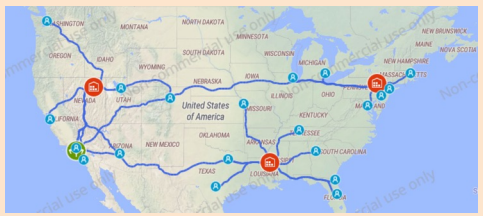
## サプライチェーンにおけるデータ駆動最適化手法の開発

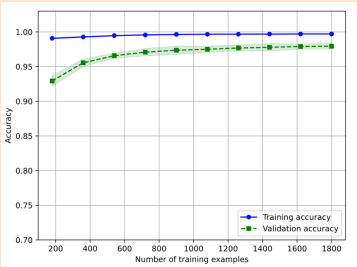
**手法：**AI技術を用いてデータから自動的に最適化問題のモデリングを行う

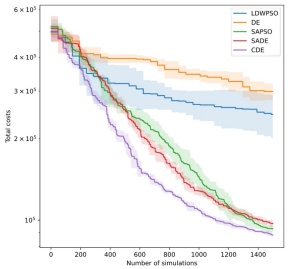


Dataset → Machine Learning → Surrogate Model → Result

**応用：**サプライチェーンの履歴データから、最適化問題の評価関数または制約条件を構築する手法を実現





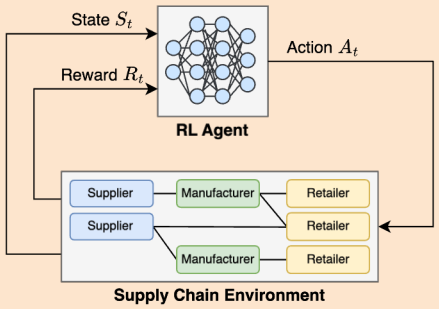
# 強化学習の経営システムへの応用

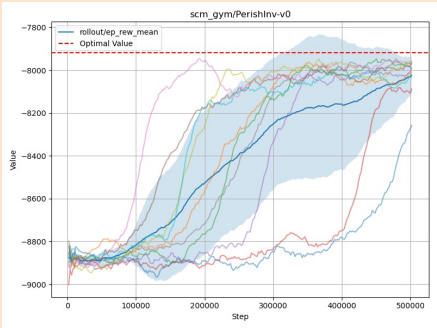
## 課題

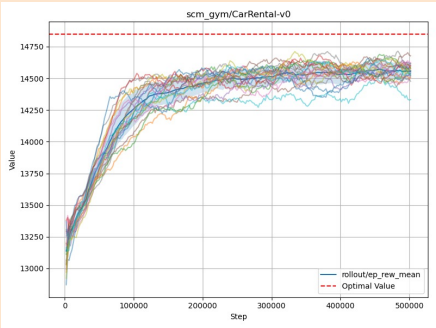
- 深層強化学習はビデオゲームや囲碁などの複雑な環境でも人を上回る成果が示されている
- 実社会では生産計画，在庫管理などの分野での活用が期待される．

## 深層強化学習を用いた在庫管理問題の最適化

**目的：**深層強化学習を用いて，サプライチェーンにおける在庫管理問題を効率的に最適化する




- 短い計算時間で、最適方策に近い解を得る
- OpenAI Gymに準拠したベンチマークの構築
- ソースコードを公開する予定

**Basic Usage**

```
# create the environment
env = gym.make("scm_gym/PerishInvEnv-v0")

# reset the environment
state, info = env.reset()
total_reward = 0

# run the environment for 100 steps
for _ in range(100):
    action = env.action_space.sample()
    state, reward, done, info = env.step(action)
    total_reward += reward
    if done:
        break

print(f"Total reward: {total_reward}")
```

# 説明可能な意思決定支援システム

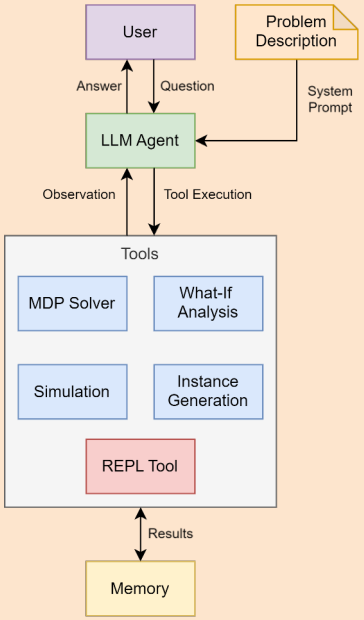
科研費 KAKENHI
研究期間: 2023~2025

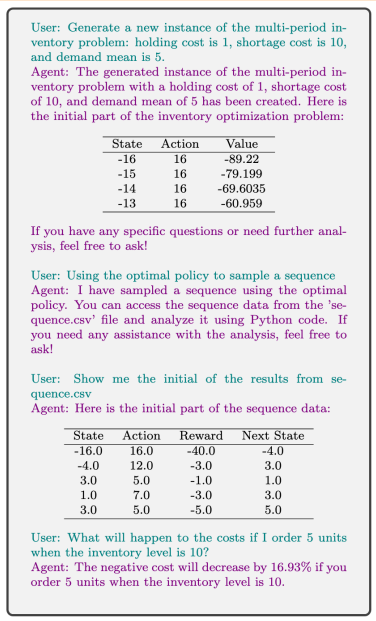
## 課題

- AIを経営システムの最適化問題へ適用する際には，優れた性能だけでなく，結果の信頼性も求められる．

## 生成系AIの応用

**手法：**大規模言語モデル（LLM）に計画，行動，観測する能力を与える



User: Generate a new instance of the multi-period inventory problem: holding cost is 1, shortage cost is 10, and demand mean is 5.
Agent: The generated instance of the multi-period inventory problem with a holding cost of 1, shortage cost of 10, and demand mean of 5 has been created. Here is the initial part of the inventory optimization problem:

| State | Action | Value |
|---|---|---|
| -16 | 16 | -89.22 |
| -15 | 16 | -79.199 |
| -14 | 16 | -69.6035 |
| -13 | 16 | -60.959 |

If you have any specific questions or need further analysis, feel free to ask!

User: Using the optimal policy to sample a sequence
Agent: I have sampled a sequence using the optimal policy. You can access the sequence data from the 'sequence.csv' file and analyze it using Python code. If you need any assistance with the analysis, feel free to ask!

User: Show me the initial of the results from sequence.csv
Agent: Here is the initial part of the sequence data:

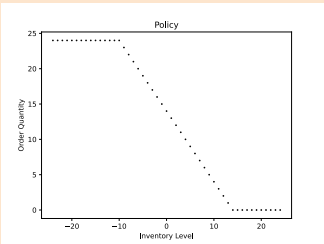
| State | Action | Reward | Next State |
|---|---|---|---|
| -16.0 | 16.0 | -40.0 | -4.0 |
| -4.0 | 12.0 | -3.0 | 3.0 |
| 3.0 | 5.0 | -1.0 | 1.0 |
| 1.0 | 7.0 | -3.0 | 3.0 |
| 3.0 | 5.0 | -5.0 | 5.0 |

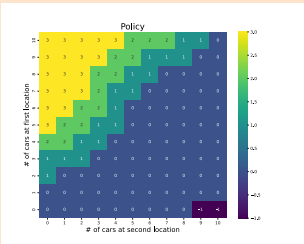
User: What will happen to the costs if I order 5 units when the inventory level is 10?
Agent: The negative cost will decrease by 16.93% if you order 5 units when the inventory level is 10.

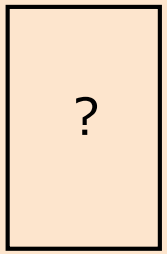
- LLMを用いた対話型最適化手法の開発

## 局所的な説明手法

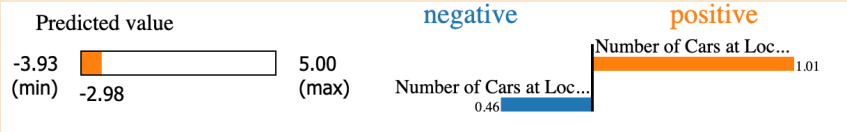
強化学習問題において，状態の次元数が3以上になると， AIの判断ロジックを理解することが難しくなる




**手法：**局所サロゲートモデルによる学習モデルの判断ロジックを抽出する



# 2年間の流れ

## ３年生

### 経営工学基礎演習（春学期）

経営工学と人工知能の基礎知識を習得するとともに，Pythonを用いた実装能力を身につける．

### PBL（秋学期）

個人または少人数のグループで，プロジェクト演習を行う．最適化，機械学習，モデリング，シミュレーションなどの手法を用いて，自ら設定した課題の解決に取り組む．

## ４年生

### 卒業研究

個人または少人数のグループで，経営工学，最適化，人工知能に関連するテーマで卒業研究を行う．

- 興味のあるテーマについて文献調査を行う．
- 最適化，機械学習などの手法を用いて実験する．
- 研究成果を卒業論文としてまとめる．

# Join Us

▼研究室サイト

▼研究室配属